

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_11

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE F (KELAS XI)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	F / XI
Semester	1 (Ganjil)
Pertemuan ke-	11
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi
Materi Esensial	Strategi Algoritmik

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
BK, AP: Mengukur pemahaman 3 strategi algoritmik	11.1 Membedakan Greedy, D&C, dan Backtracking
	11.2 Menyelesaikan soal penerapan Greedy
	11.3 Menyelesaikan soal penerapan D&C
	11.4 Menyelesaikan soal penerapan Backtracking

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (15 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	3 menit
2. Review singkat: “Pert 8: Greedy — ambil terbaik. Pert 9: D&C — pecah-gabung. Pert 10: Backtracking — coba-mundur. Hari ini: latihan soal!”	5 menit
3. Apersepsi: “Manakah strategi yang tepat untuk masalah tertentu? Mari kita uji pemahaman dengan soal-soal!”	7 menit

Inti (175 menit)

Memahami — Review Cepat (50 menit)

1. Review Greedy (15 menit) - Prinsip: ambil pilihan terbaik saat ini (local optimum) - Contoh: penukaran koin, fractional knapsack, activity selection - Kapan gagal: sistem koin tidak standar (1,3,4 untuk 6)

2. Review D&C (15 menit) - 3 langkah: Divide → Conquer → Combine - Contoh: Binary Search $O(\log n)$, Merge Sort $O(n \log n)$

3. Review Backtracking (20 menit) - 5 langkah: Choose → Explore → Check → Backtrack → Prune - Contoh: maze, permutasi, pruning - Kompleksitas $O(n!)$ — untuk n kecil

Mengaplikasi — Latihan Soal (95 menit)

4. Soal 1-2 — Greedy (25 menit) — Individu - Soal 1: Penukaran koin dengan pecahan Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, Rp1.000, Rp500, Rp200, Rp100 — tukar Rp23.400 - Soal 2: Fractional knapsack kapasitas 40 kg dengan density berbeda

5. Soal 3-4 — D&C (25 menit) — Berpasangan - Soal 3: Binary search pada data [4, 9, 13, 18, 24, 29, 35, 42, 50, 57] — cari 35 dan 9 - Soal 4: Merge Sort pada data [54, 23, 11, 38, 47, 6, 29, 15]

6. Soal 5-6 — Backtracking (25 menit) — Kelompok - Soal 5: Permutasi {A, B, C, D} dengan syarat A tidak boleh sebelum B - Soal 6: Labirin 4×4 cari jalur S ke F

7. Bahas Bersama (20 menit) - Perwakilan kelompok tulis jawaban di papan tulis - Diskusi: mana soal yang paling sulit? Strategi mana yang paling mudah?

Merefleksi (15 menit)

8. Refleksi Jurnal (15 menit) - Strategi mana yang paling mudah dipahami? Mengapa? - Strategi mana yang paling sulit? Mengapa? - Dalam situasi apa kalian akan memilih Greedy? D&C? Backtracking?

Penutup (35 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman perbandingan 3 strategi (tabel)	10 menit
2. Preview: "Pert 12: Algoritma Dijkstra & Graph"	5 menit
3. Tugas rumah: Kerjakan ulang soal yang salah	10 menit
4. Doa & salam	10 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
Greedy (soal 1-2)	0 benar	1 benar	2 benar	2 benar + alasan
D&C (soal 3-4)	0 benar	1 benar	2 benar	2 benar + langkah
Backtracking (soal 5-6)	0 benar	1 benar	2 benar	2 benar + pruning